ESERCIZIO n°1

DEFINIZIONE DI FORMA DIFFERENZIALE LINEARE ESATTA IN UN DOMINIO $D \subset \mathbb{R}^2$. DIMOSTRARE CHE SE ω È ESATTA, allora È CHIUSA.

DATA LA FORMA $\omega = [2 + 2x\cos(y-1)]\,dx + [2 - x^2\operatorname{sen}(y-1)]\,dy$

- DIMOSTRARE CHE È ESATTA
- CALCOLARE LA PRIMITIVA
- CALCOLARE $\int_\gamma \omega$ DOVE $\gamma = \{y = x^2,\ 0 \le x \le 1\}$

UNA FORMA DIFFERENZIALE LINEARE ω NELL'APERTO A DI $\mathbb{R}^n$ SI DICE ESATTA IN A SE ESISTE UNA FUNZIONE DIFFERENZIABILE $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, DETTA PRIMITIVA DI ω, TALE CHE $\omega = df$. UNA FUNZIONE DIFFERENZIABILE f IN UN APERTO $A \subseteq \mathbb{R}^n$ È UNA PRIMITIVA DI UNA FORMA DIFFERENZIALE ω, DI COEFFICIENTI $a_1(x), a_2(x), \dots, a_n(x)$ CIOÈ $\omega(x) = \sum_{i=1}^{n} a_i(x)\,dx_i$ $\forall x \in A$ SE RISULTA $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = a_i(x)$ $\forall i = 1, 2, \dots, n$ CHE EQUIVALE ALLA CONDIZIONE $\omega = df = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)\,dx$ $\forall x \in A$

$\omega = F_1\,dx + F_2\,dy + F_3\,dz \Longrightarrow \omega = f_x\,dx + f_y\,dy + f_z\,dz$ QUINDI $f_x = F_1$, $f_y = F_2$, $F_z = F_3$

UNA FORMA È ESATTA SE $\begin{cases} \omega \text{ È CHIUSA} \\ D \text{ È INSIEME SEMPLICEMENTE CONNESSO} \end{cases}$

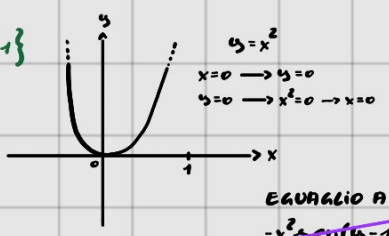
PER DIMOSTRARE CHE UNA FORMA DIFFERENZIALE ESATTA È CHIUSA, CONSIDERIAMO UNA FORMA DIFFERENZIALE ω SU UN DOMINIO $D \subseteq \mathbb{R}^n$. SUPPONIAMO CHE ω SIA ESATTA, CIOÈ SE ESISTE UNA FUNZIONE $f: D \longrightarrow \mathbb{R}$, DI CLASSE C^2, TALE CHE: $\omega = df$. ESPLICITANDO IN TERMINI DI COMPONENTI, ABBIAMO: $\omega = \frac{\partial f}{\partial x}\,dx + \frac{\partial f}{\partial y}\,dy$

LA DERIVATA ESTERNA DI ω È DEFINITA COME: $d\omega = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx \wedge dy$ ORA CALCOLIAMO $\frac{\partial Q}{\partial x}$ E $\frac{\partial P}{\partial y}$.

POICHÈ $Q = \frac{\partial f}{\partial y}$ E $P = \frac{\partial f}{\partial x}$ OTTENIAMO: $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)$, $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)$. PER IL TEOREMA DI SCHWARZ SULLE DERIVATE PARZIALI MISTE (VALIDO PERCHÈ f È DI CLASSE C^2), SAPPIAMO CHE: $\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)$

$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ PERTANTO $d\omega = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx \wedge dy = 0$ ABBIAMO DIMOSTRATO CHE $d\omega = 0$, QUINDI ω È CHIUSA.

$\omega = \underbrace{[2 + 2x\cos(y-1)]\,dx}_{F_1} + \underbrace{[2 - x^2\operatorname{sen}(y-1)]\,dy}_{F_2}$ $\gamma = \{y = x^2,\ 0 \le x \le 1\}$



- $\frac{\partial F_1}{\partial y} = -2x\operatorname{sen}(y-1)$
- $\frac{\partial F_2}{\partial x} = -2x\operatorname{sen}(y-1)$

$\Longrightarrow \frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$ SONO UGUALI QUINDI È ESATTA $\Rightarrow$ CHIUSA

CALCOLO LA PRIMITIVA $\omega = [2 + 2x\cos(y-1)]\,dx + [2 - x^2\operatorname{sen}(y-1)]\,dy$

RISP. ASSE x

$f(x,y) = \int 2 + 2x\cos(y-1)\,dx = 2x + \frac{2x^2}{2}\cos(y-1) + c(y)$ (INCOGNITA) $\xrightarrow{\text{DERIVO RISPETTO } y}$ $\frac{\partial f}{\partial y} = 2x - \frac{2x^2}{2}\operatorname{sen}(y-1) + c'(y)$

$= -x^2\operatorname{sen}(y-1) + c'(y)$

EGUAGLIO A F_2

$-x^2\operatorname{sen}(y-1) + c'(y) = 2 - x^2\operatorname{sen}(y-1)$

$c'(y) = 2 \xrightarrow{\text{INTEGRO}} c(y) = 2y$

$f(x,y) = 2x + x^2\cos(y-1) + 2y$ PRIMITIVA

$\int_\gamma \omega = \int_\gamma + \int_\gamma \longrightarrow \int_\gamma \omega = f(B) - f(A)$ $A(0,0)$ $B(1,1)$

$f(x,y) = 2x + x^2\cos(y-1) + 2y$ $\int_\gamma \omega = f(1,1) - f(0,0) = 5 - 0 = 5$

$A(0,0) = 2\cdot 0 + 0\cdot\cos(0-1) + 2\cdot 0 = 0$

$B(1,1) = 2\cdot 1 + 1^2\cdot\cos(1-1) + 2\cdot 1 = 2+1+2 = 5$

ESERCIZIO n°2

ENUNCIARE IL TEOREMA DI STOKES SIA IN FORMA VETORIALE E SCALARE. UTILIZZANDOLO CALCOLARE $\int_\Sigma \langle \text{ROT}\,F\cdot n_e\rangle\, d\sigma$ CON

$\Sigma = \{x+y+2z=1,\ x\geq 0,\ y\geq 0,\ z\geq 0\}$ E $F=(y+1,-2z,-x)$

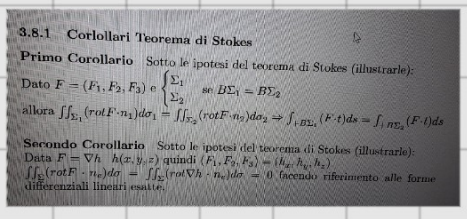
SIA $S\subseteq\mathbb{R}^3$ UNA SUPERFICIE (Σ) REGOLARE REGOLARE ORIENTATA CON BORDO ∂S E $\Sigma\in C^2_{cb}$, CON BORDO $B\Sigma$ (CURVA) REGOLARE (O REGOLARE A TRATTI), E SIA $F: \mathcal{O}\to\mathbb{R}^3$ UN CAMPO VETORIALE DI CLASSE C^1 DEFINITO IN UN DOMINIO $\mathcal{O}\subseteq\mathbb{R}^3$ CHE CONTIENE S. ALLORA: $\int_{\partial S} F\cdot dr = \int_S (\nabla\times F)N\,ds$ DOVE ∂S È IL BORDO ORIENTATO DELLA SUPERFICIE S, dr È IL VETTORE TANGENTE ORIENTATO LUNGO IL BORDO ∂S, $\nabla\times F$ È IL ROTORE DEL CAMPO F, N È IL VERSORE NORMALE ORIENTATO SULLA SUPERFICIE S, SCELTO COERENTEMENTE CON L'ORIENTAZIONE DI ∂S

TESI: PASSAGGIO DA UN INTEGRALE SUPERFICIALE AD UN CURVILINEO:

$\iint_\Sigma (\text{ROT}\,F\cdot n_e)\,d\sigma = \int_{+B\Sigma}(F\cdot t)\,ds$ IL FLUSSO DEL ROTORE DI $\vec F$ ATTRAVERSO Σ NELLA DIREZIONE $\vec n$ EGUAGLIA LA CIRCUITAZIONE DI $\vec F$ LUNGO $+B\Sigma$

$$\text{ROT}\,F = \begin{vmatrix} \vec i & \vec j & \vec k \\ \partial x & \partial y & \partial z \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = (L,M,N)$$

$$\text{ROT}\,F = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y}\right)$$



3.8.1 Corollari Teorema di Stokes

Primo Corollario Sotto le ipotesi del teorema di Stokes (illustrarle):
Dato $F=(F_1,F_2,F_3)$ e $\begin{cases}\Sigma_1\\ \Sigma_2\end{cases}$ se $B\Sigma_1 = B\Sigma_2$
allora $\iint_{\Sigma_1}(rotF\cdot n_1)d\sigma_1 = \iint_{\Sigma_2}(rotF\cdot n_2)d\sigma_2 \Rightarrow \int_{+B\Sigma_1}(F\cdot t)ds = \int_{+B\Sigma_2}(F\cdot l)ds$

Secondo Corollario Sotto le ipotesi del teorema di Stokes (illustrarle):
Data $F=\nabla h \quad h(x,y,z)$ quindi $(F_1,F_2,F_3)=(h_x,h_y,h_z)$
$\iint_\Sigma (rotF\cdot n_e)d\sigma = \iint_\Sigma (rot\nabla h\cdot n_e)d\sigma = 0$ facendo riferimento alle forme differenziali lineari esatte.

PARAMETRICA $n_e = \dfrac{(r_u\wedge r_v)}{|r_u\wedge r_v|}$ CARTESIANA $n_e = \dfrac{-f_x,-f_y,1}{\sqrt{1+\nabla f_x^2}} = \dfrac{-f_x,-f_y,1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}$

PARAMETRICA $d\sigma = |r_u\wedge r_v|\,du\,dv$ CARTESIANA $d\sigma = \sqrt{1+\nabla f^2}\,dx\,dy = \sqrt{1+f_x^2+f_y^2}\,dx\,dy$

$\int_\Sigma \langle \text{ROT}\,F\cdot n_e\rangle\, d\sigma$ $\Sigma=\{x+y+2z=1,\ x\geq 0,\ y\geq 0,\ z\geq 0\}$ E $F=(y+1,-2z,-x)$ $\iint_\Sigma (\text{ROT}\,F\cdot n_e)\,d\sigma = \int_{+B\Sigma}(F\cdot t)\,ds$

$$\text{ROT}\,F = \begin{vmatrix} \vec i & \vec j & \vec k \\ \partial x & \partial y & \partial z \\ y+1 & -2z & -x \end{vmatrix}$$

$\text{ROT}\,F = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y}\right)$

$\text{ROT}\,F = (0-(-2), 0-(-1), 0-1) = (2,1,-1)$

$\frac{\partial F_3}{\partial y}=0 \quad \frac{\partial F_2}{\partial z}=-2 \quad \frac{\partial F_1}{\partial z}=0$

$\frac{\partial F_2}{\partial x}=0 \quad \frac{\partial F_1}{\partial y}=1 \quad \frac{\partial F_3}{\partial x}=-1$

LA SUPERFICIE Σ È DEFINITA DA $x+y+2z=1$ PER TROVARE IL VERSORE NORMALE ALLA SUPERFICIE, CALCOLIAMO IL GRADIENTE DELLA FUNZIONE $g(x,y,z)=x+y+2z$ $\nabla g(x,y,z) = \left(\frac{\partial g}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial y}, \frac{\partial g}{\partial z}\right) \longrightarrow \nabla g(x,y,z) = (1,1,2)$

$|\nabla g| = |\sqrt{1^2+1^2+2^2}| = \sqrt{6}$ $n_e = \dfrac{-f_x,-f_y,1}{\sqrt{1+\nabla f_x^2}} = \dfrac{-f_x,-f_y,1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}} \longrightarrow n_e = \dfrac{(1,1,2)}{\sqrt{1^2+1^2+2^2}}$

$$\int_\Sigma \left\langle (2,1,-1)\cdot \frac{(1,1,2)}{\sqrt{1^2+1^2+2^2}} \right\rangle = \int_\Sigma \frac{1}{\sqrt6}(2\cdot 1+1\cdot 1+(-1)\cdot 2) = \int_\Sigma \frac{1}{\sqrt6}(2+1-2) = \int_\Sigma \frac{1}{\sqrt6}\,d\sigma$$

ESERCIZIO n° 3

(SERVONO PER TRASFORMARE INTEGRALI DOPPI IN CURVILINEI E VICEVERSA)

[a] SIA $f=f(x,y)$ CONTINUA SU UN DOMINIO $\mathcal{O}\subseteq\mathbb{R}^2$ NORMALE

[b] SIA $f=f(x,y)$ CONTINUA SU $\mathcal{O}\subseteq\mathbb{R}^2$ NORMALE RISPETTO

RISPETTO ALL'ASSE y E SIA ANCHE f_x CONTINUA IN Ω.

$$\iint_{\Omega} \frac{\partial F}{\partial x}\,dx\,dy = \int_{+F\Omega} f\,dy \quad \left(\omega = o\,dx + f\,dy,\ \int_{+F\Omega}\omega\right)$$

INTEGRALE DOPPIO SU Ω — INTEGRALE CURVILINEO SU $+F\Omega$

ALL'ASSE x. SIA ANCHE f_y CONTINUA IN Ω.

$$\iint_{\Omega} \frac{\partial F}{\partial x}\,dx\,dy = -\int_{+F\Omega} f\,dy \quad \left(\omega = f\,dx + o\,dy,\ \int_{+F\Omega}\omega\right)$$

INTEGRALE DOPPIO SU Ω — INTEGRALE CURVILINEO SU $+F\Omega$

$$\iint_{\Omega} (1+xy)\,dx\,dy \qquad \Omega := \left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : \frac{1}{x} \le y \le x^2,\ 1 \le x \le 2\right\}$$

$$\iint_{\Omega} (1+xy)\,dx\,dy = -\iint_{\Omega} y + \frac{xy^2}{2}\,dx$$

